

Comenzado el	Thursday, 22 de April de 2021, 10:05
Estado	Finalizado
Finalizado en	Thursday, 22 de April de 2021, 12:05
Tiempo empleado	1 hora 59 minutos
Calificación	50 de 100

Pregunta **1**

Correcta

Puntúa 10 sobre 10

Tiempo sugerido: 15 min

Si en un momento determinado los registros del PIC16F887 se encuentran con el valor que se muestra, indique cuál o cuáles de las afirmaciones son ciertas.

REGISTRO	CONTENIDO
INTCON	BCH
OPTION_REG	29H
PIE2	21H
ANSEL	4AH
ANSELH	F7H
TRISA	66H
IOCB	3FH
TRISB	3FH
WPUB	0FH

- ☐ a. No interrumpe porque no está en 1 el flag de Enable
- ☐ b. Ninguna de las respuestas es correcta
- ☐ c. Interrumpe en la próxima instrucción y va a 0004H
- ☒ d. Interrumpe por cambio de nivel en puerto RB4



Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

Interrumpe por cambio de nivel en puerto RB4

Pregunta **2**

Finalizado

Puntúa 10 sobre 25

Tiempo sugerido: 30 min

Realizar un programa que cuente la cantidad de ceros lógicos (0) que tienen los 30 Bytes de un banco de memoria que se inicia en la dirección de memoria 191H. Al resultado colocarlo en el Registro 72H.

Se pide programa completo en Assembly con comentarios. El programa se realizará en papel, con letra legible y se subirá una foto también legible en .jpg

 [WhatsApp Image 2021-04-22 at 11.11.41.jpeg](#)

 [WhatsApp Image 2021-04-22 at 11.11.34.jpeg](#)

Comentario:

Debía contar la cantidad de ceros que tenía todo el banco, podría haber rotado cada byte y ver el carry

Pregunta **3**

Finalizado

Puntúa 15 sobre 25

Tiempo sugerido: 30 min

Considerando un microprocesador con arquitectura Von Neumann de 8 bits de datos y 16 bits de address y disponiendo de chips de memorias EPROM de 4 k x 4bits, de memorias RAM de 8 kBytes y decodificadores de 1 en 8 con 2 entradas de habilitación por bajo y una por alto.

Se pide construir un banco de memorias RAM y EPROM que conste de 8 kBytes de EPROM, que inician en dirección 0000H, y de 16 kBytes de RAM consecutivos a la EPROM. La decodificación será absoluta.

Realizar:

- Desarrollo del circuito esquemático correspondiente.
- Incluir en la presentación el desarrollo completo del ejercicio (tablas, cálculos, etc.)
- El ejercicio se realizará en papel, con letra legible y se subirá una foto también legible en .jpg

 [CamScanner 04-22-2021 11.29.pdf](#)

Comentario:

Bien el mapa de memoria, bien selección de Bit de direccionamiento falto esquema electrico

Pregunta **4**

Incorrecta

Puntúa 0 sobre 10

Tiempo sugerido:15 min

Analice el siguiente programa e indique la respuesta correcta:

CONT	EQU	0x7F
	ORG	0
	MOVLW	.10
	MOVWF	CONT
	MOVLW	0xB0
	MOVWF	FSR
OTRO	BCF	FSR, 3
	BSF	FSR, 7
	MOVF	INDF, W
	BCF	FSR, 7
	BSF	FSR, 3
	MOVWF	INDF
	INCF	FSR, F
	DECFSZ	CONT, F
	GOTO	OTRO
	GOTO	\$
	END	

- ☐ a. Mueve 10 Bytes del Banco 1 al Banco 3 usando direccionamiento directo
- ☐ b. Transfiere 10 Bytes desde la zona B0H a BAH a la zona 38H a 42H
- ☒ c. Mueve 10 Bytes del Banco 1 al Banco 2 usando direccionamiento indirecto
- ☐ d. Ninguna de las respuestas es correcta

✗

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:

Transfiere 10 Bytes desde la zona B0H a BAH a la zona 38H a 42H

Pregunta 5

Correcta

Puntúa 15 sobre 15

Tiempo sugerido: 15 min

¿Cuál o cuáles de los siguientes programas obtendrá el valor codificado en Aiken de un número BCD no empaquetado ubicado en la posición 20H y se ejecutará correctamente hasta llegar a la instrucción GOTO \$? La respuesta puede ser de más de una opción.

OPCION 1

```
N_AIKEN EQU 0x20
ORG 0
MOVLW 0xFF
MOVWF PCLATH
MOVF N_AIKEN,W
CALL TABLA
MOVWF N_AIKEN
BCF PCLATH,3
GOTO $

ORG 0x1C00
TABLA ADDWF PCL,1
RETLW 0x00
RETLW 0x01
RETLW 0x02
RETLW 0x03
RETLW 0x04
RETLW 0x0A
RETLW 0x0B
RETLW 0x0C
RETLW 0x0D
RETLW 0x0E
RETLW 0x0F
END
```

OPCION 2

```
N_AIKEN EQU 0x20
ORG 0
MOVLW 0xFF
MOVWF PCLATH
MOVF N_AIKEN,W
CALL TABLA
MOVWF N_AIKEN
BCF PCLATH,3
BCF PCLATH,4
GOTO $

ORG 0x1C00
TABLA ADDWF PCL,1
RETLW 0x00
RETLW 0x01
RETLW 0x02
RETLW 0x03
RETLW 0x04
RETLW 0x0A
RETLW 0x0B
RETLW 0x0C
RETLW 0x0D
RETLW 0x0E
RETLW 0x0F
END
```

OPCION 3

```
N_AIKEN EQU 0x20
ORG 0
MOVLW 0xFF
MOVWF PCLATH
MOVF N_AIKEN,W
CALL TABLA
MOVWF N_AIKEN
CLRWF PCLATH
GOTO $

ORG 0x1C00
TABLA ADDWF PCL,1
RETLW 0x00
RETLW 0x01
RETLW 0x02
RETLW 0x03
RETLW 0x04
RETLW 0x0A
RETLW 0x0B
RETLW 0x0C
RETLW 0x0D
RETLW 0x0E
RETLW 0x0F
END
```

- ☐ a. Ninguna respuesta es correcta
- ☐ b. Opción 1 y 2
- ☒ c. Opción 2 y 3
- ☐ d. Opción 1



Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

Opción 2 y 3

Pregunta **6**

Sin contestar

Puntúa como 15

Tiempo sugerido: 15 min

Entre las aplicaciones especiales del PIC16F887 se encuentra la de contar con un sistema de reset con varias posibilidades y programables. Entre esas posibilidades está la de asegurar que el chip se mantendrá en estado de reset hasta que la fuente de alimentación alcance un valor adecuado y estable. Esto se logra con una temporización en su puesta en marcha. Considerando esto señale si alguno de los tiempos indicados podría darse como retardo a la salida del reset.

CONFIG1:

b13	b12	b11	b10	b9	b8	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0
0	1	1	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1

- ☐ a. Ninguna respuesta es correcta
- ☐ b. 110 mseg
- ☐ c. 20 mseg
- ☐ d. 50 mseg

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:

110 mseg

[◀ PLANILLA_MAPEO_MEMORIA](#)[Segundo Parcial PRACTICO ▶](#)